

《学堂趣事录》

200 篇内容宇宙 · 内容架构计划书

一个可证明不重复、可无限扩展、并为忠实读者预留「十年重返」回报的跨学科推理内容体系。

版本 架构提案 v1.0 · 2026-06-05

基线 项目正典 V1.0 (2026-06-04 锁定)

配套 《前 50 篇原理去重台账》(.xlsx)

机密 仅供合作方与投资人评估

1 执行摘要

本计划书要回答一个问题：现有的人物设定与知识体系，是否足以支撑一个远大于 50 卷的内容系列？结论是肯定的——并且有结构化的证据。

一句话架构：200 篇 = 100 篇核心连载（脊柱）+ 70 篇外延单元（广度）+ 30 篇范式深化（深度），三层共享同一套 6 人侦探团 × 7 推理范式 × 5 条红线，内核不漂移。

可持续性的三台引擎

- 知识域矩阵（非重复的数学证明）：全系列覆盖约 24 个知识域，每案取 3 个域交叉，可形成 $C(24,3)=2024$ 种不同组合；即便只保留对小学生有意义、可家庭复现的约 15%，也有约 300 种 > 200 篇所需。问题不是「够不够」，而是「绰绰有余」。
- 载体系统（无限场景而不破核）：在「日常异常、零恐怖」的红线内，用「换容器」而非「升级危险」来产生新鲜场景——校园角落 / 真实城市地点 / 节令 / 社区 / 重返，五类载体可无限产案。
- 长线弧（潜伏式叙事 / 十年重返）：早期埋种、中期局部收束、后期总收束；7 岁读到表层的孩子，10 年后成为「重返者」，用积累的知识看懂当年眼前却看不懂的东西。这是最难被抄的护城河。

不变的红线与铁律（全 200 篇逐案适用）

- 五条红线：零恐怖（无超自然/血腥，睡前可独读） · 大人永不破案 · 无校园霸凌无政治敏感 · 谜面不与竞品重复 · 日本校园文化必须校准。
- 创作铁律：每案 ≥ 3 个学科原理交叉；三原理组合在 200 篇内不重复（去重在「组合」层级，由主编台账强制校验）；人物功能分明；季节时令吻合。

三层结构一览

层	篇数	功能（一句话）	主要载体	化解的长期风险
核心连载	≈100	脊柱——人物在这里成长，长线在这里铺设	校园 + 社区	防群像脸盲、防无成长陪伴
外延单元	≈70	广度——把场景推向校外而不破核	城市 + 季节 + 家庭	防内容枯竭、提供变现接口
范式深化	≈30	深度——最高阶谜题与情感收束	重返 + 社区长线	防推理停在初级、兑现十年重返

2 分类框架

2.1 五大阶段（阅读进阶 × 人物成长 × 难度阶梯）

阶段	篇号	读者年龄	团队规模	难度	范式重心
I 组建期	1-40	7-9	4 人（光·慧美·志郎·珣）+ 理笔记	初级	建立观察→假设→验证习惯

阶段	篇号	读者年龄	团队规模	难度	范式重心
II 感知期	41-90	8-10	5→6人 (+理紗, 后 + 中谷琦)	中级	引入感知误导、现场记录
III 拓展期	91-140	9-11	6人成熟	中高	城市/历史/跨场景复合
IV 深化期	141-185	10-12	6人 + 理主侦探化	高	多线索、隐藏线索显化
V 重返期	186-200	10-12 (含成人彩蛋)	全员 + 重返者读者	最高	长线总收束、十年重看

角色加入节点（沿故事时间线）：陸珣 = 第 1 篇（入社案）；山本理紗 = 第 41 篇；中谷琦 ≈ 第 53 篇；葛西泉藏 = 全程不定期出场（历史/旧物案为关键）。

2.2 七大推理范式 × 归属角色

范式	归属角色	核心提问
实验验证型	加藤慧美	怎样用实验证明或推翻？
结构还原型	松本志郎	这东西怎么动起来的？哪里不对？
感知解析型	山本理紗（11 卷起）	是不是眼睛/耳朵被骗了？
溯源考据型	葛西泉藏（社区长辈）	这现象以前出现过吗？旧档案里有吗？
微观领域专家型	陸珣（男主）	这个细节在特定领域里意味着什么？
人际逻辑型	陸理（记录者→侦探）	这个人为什么这样做？传言怎么传开的？
系统权衡型	伊藤光	没有完美答案时，该怎么选？

重要修正：废弃角色「阿文」已作废，其「溯源考据」职能并入葛西泉藏（历史/旧物）与陸珣（实地考察）。本计划书全部内容已基于此 remap。

2.3 知识域矩阵

全系列覆盖约 24 个知识域（物理八系、化学、食品化学、色彩/染料、生物四系、天文、地质/农学、气象、数学/几何、心理/感知、建筑/结构、图书馆学、音乐、历史/民俗）。前 50 篇仅消耗各域少量名额，III-V 阶段仍有大量储备。

逐案的「知识域 × 三原理三元组 × 去重校验」明细，见配套文件《学堂趣事录_前 50 篇原理去重台账.xlsx》——其中含自动 COUNTIF 去重公式，可直接作为主编台账延用至第 200 篇。

2.4 外延层的两条变现轨道（需拍板）

- 日本轨（核心正典默认）：名古屋圈真实地点（名古屋城 / 熱田神宮 / 犬山城 / リニア・鉄道館 / 東山動植物園 / 伊勢…），天然契合小学生远足・修学旅行，不破日本设定。前 50 篇的城市特典均走此轨。

- 中国轨（海外/中国市场专项，可选）：西安兵马俑、敦煌、苏州园林等中国遗产。前置条件：第一市场拍板为中国 + 角色游学叙事接口 + 阿文职能已 remap。建议作为 IP 验证成功后的衍生轨，不进核心连载。

3 长线弧与「十年重返」

这是 IP 最难被复制的护城河，也是「成长陪伴」的结构化兑现：

- 种子：前 50 篇内已埋 3 颗——#13 葛西的旧地图、#27 美术馆矿物颜料（理纱预告）、#30 古寺钟声合金。
- 局部收束点：#50《葛西爷爷的旧照片》——三颗种子的首次部分兑现。
- 总收束（186–200）：城市一段被遗忘的历史，由葛西记忆 + 全团 + 已长大的理共同拼合；同一现象在第 1–50 篇出现过表层版本，重返篇给出深层解。
- 十年重返机制：每颗种子在插画/文字层有「低龄看不出、高龄能识别」的双层信息；配合再版特典，让 7 岁读者 17 岁回看时完成自我对话。

4 三个需要拍板的判断点

1. **单位确认**：本计划书采「篇 = 案」、200 案 $\approx$ 50–60 卷。若「篇 = 卷」，则规模为 10 倍内容量，团队与资本需求量级不同，需重新标定。
2. **城市特典轨道**：核心连载默认日本轨；中国 12 城建议作为「IP 验证成功后」的衍生专项，且以第一市场拍板为中国、阿文职能已 remap 为前提。
3. **Vol1 旗舰案打包**：本计划书把《湿椅子》列为内容意义上的第 1 案（最成熟、最能示范三原理交叉）；但「哪个案开卷」（湿椅子 vs 方案 B 海报案）是打包顺序决策，不影响 200 篇架构。

以下为前 50 篇完整清单（横向页），其后为前 5 篇案件卡级明细。

5 前 50 篇清单

说明：1-40 篇团队为 4 人 + 理笔记；41 篇起 + 理紗。季节按名古屋物候标注；出版内精确先后由主编打包时再定。★ = 长线种子/收束点（底色标注）。

#	篇名（日 / 中）	载体	季节	领衔	知识领域	三原理交叉	范式
1	濡れる椅子 / 总是湿的椅子	校园	4 月	光・慧美・珣	热学・热传导・气象	结露+窗框热传导+露点湿度	实验+微观
2	転がる消しゴム / 谁偷了橡皮	校园	5 月	志郎	力学・材料・行为	摩擦力+斜面滚动+行为习惯	结构还原
3	アリの行列 / 蚂蚁的队列	校园・操场	6 月梅雨	珣	生物・化学・气象	昆虫信息素+成分挥发+湿度扩散	微观领域
4	音楽室の和音 / 音乐教室的怪声	校园	7 月	珣	声学・工程・音乐	共振+固体传声+和弦泛音	微观
5	旗竿の影 / 歪掉的旗杆影子	校园・操场	10 月运动会	慧美・珣	天文・地理・数学	太阳高度角+纬度时差+几何投影	实验+结构
6	蛇口のぬるま湯 / 水龙头里的温水	校园	8 月	志郎	热学・地质・工程	管道热传导+土壤比热+管道埋深	结构还原
7	植木鉢の白い骨 / 花盆里的白骨	校园・植物角	11 月	珣	微生物・植物・化学	真菌菌丝+共生关系+菌丝代谢	微观
8	遅れる時計 / 不走的钟	校园	12 月	慧美・珣	电子・热学・数学	石英晶振温度特性+温差+误差累积	实验+微观
9	ドアノブの火花 / 会咬人的门把手	校园・图书馆	1 月	志郎	电磁・材料・气象	静电+导电性+干燥湿度	实验
10	黒板の染み / 黑板上的印记	校园	3 月学年末	慧美	化学・材料・光学	相似相溶+表面张力+窗格投影	实验
11	廊下の口笛 / 走廊的口哨声	校园	1 月	珣	声学・流体・建筑	风啸效应+狭管加速+开口位置	微观
12	浮かぶ氷 / 浮起来的冰块	校园・给食	2 月	慧美・志郎	力学・热学・材料	浮力+密度差+融化吸热	实验

#	篇名（日 / 中）	载体	季节	领衔	知识领域	三原理交叉	范式
13	葛西さんの古地図 / 葛西爷爷的旧地图 ★种子①	社区	3月	葛西・珣	地理・历史・光学	旧图比例尺+地貌变迁+颜料褪色	溯源+人际
14	曲がるストロー / 弯曲的吸管	家庭	4月	珣・理	光学・流体・感知	折射+液面+视错觉	感知预热
15	におう教室 / 有味道的教室	校园	5月	慧美	食品化学・微生物・气象	发酵气味+菌群+通风对流	实验
16	影絵の怪 / 影子戏的怪影	校园・社区	6月	珣	光学・几何・感知	多光源影+投影几何+视错觉	感知
17	動く植木 / 会动的盆栽	校园・植物角	7月	珣	植物・光学・生物	向光性+光周期+膨压运动	微观
18	鳥のものまね / 鸟的口技	社区・公园	9月	珣	动物・声学・人体	鸟类发声+频率+听觉范围	微观
19	濡れない傘 / 淋不湿的伞	家庭	10月秋雨	志郎	材料・流体・化学	疏水表面+表面张力+涂层	结构
20	消えた虹 / 消失的彩虹	校园	11月	慧美・珣	光学・气象・几何	色散+水滴折射+太阳角	实验+微观
21	名古屋城のしゃちほこ / 名古屋城的金鯱	城市特典・远足	4月	志郎・珣	建筑・材料・历史	抗震结构+金属氧化+避雷	结构+溯源
22	熱田の森 / 热田神宫的森林	城市特典・远足	5月	珣	生物・气象・声学	森林微气候+湿度+树冠隔音	微观
23	犬山城の天守 / 犬山城天守	城市特典・修学旅行	6月	志郎・珣	力学・建筑・工程	木构榫卯+抗震+重心	结构还原
24	リニア館の磁気 / 磁浮馆的磁力	城市特典・科学馆	7月	慧美・珣	电磁・工程・力学	电磁感应+磁悬浮+涡流	实验
25	動物園の鳴き声 / 东山动物园的叫声	城市特典	8月	珣	动物・声学・行为	动物发声+共鸣腔+行为信号	微观
26	プラネタリウムの北 / 天文馆的北方	城市特典・天文	9月	慧美・珣	天文・地理・数学	北极星定位+极轴+周日视运动	实验

#	篇名（日 / 中）	载体	季节	领衔	知识领域	三原理交叉	范式
27	美術館の青 / 美术馆的蓝色 ★种子②	城市特典・主题	10月	珣	色彩・化学・光学	矿物颜料+光致变色+反射	微观
28	川の四六分水 / 河边的四六分水	城市特典・治水	11月	志郎	流体・工程・地理	分水力学+流速+河床	结构
29	味噌蔵の温度 / 味噌作坊的温度	城市特典・食农	12月	慧美	食品化学・微生物・热学	味噌发酵+菌群+恒温熟成	实验
30	古い鐘の音 / 古寺的钟声 ★种子③	城市特典・历史	1月初詣	珣・葛西	声学・材料・历史	钟体共振+合金+衰减	微观+溯源
31	夏祭りの提灯 / 夏日祭的灯笼	季节特别・祭典	7月	慧美・珣	热学・流体・光学	热对流+空气浮力+光晕	实验
32	花火の遅れ / 烟花的延迟	季节特别・祭典	8月	珣	声学・光学・数学	声速+光速差+测距	微观+实验
33	体育祭の白線 / 运动会的白线	季节特别・校园	9月运动会	慧美・志郎	化学・材料・几何	石灰反应+附着+直线测放	实验
34	落ち葉の渦 / 落叶的漩涡	季节特别・秋	11月	珣	流体・气象・力学	涡流脱落+风压+卡门涡街	微观
35	給食のゼリー / 给食的果冻	主题专项・食品	1月	慧美	食品化学・材料・生物	凝胶+蛋白酶+温度	实验
36	図書室の迷子本 / 图书室的迷路书	主题专项・图书馆学	2月	理	图书馆学・逻辑・心理	索书号系统+分类+借阅行为	人际+逻辑
37	自由研究の失敗 / 自由研究的失败	季节特别・暑假	8月	慧美	实验方法・数学・逻辑	对照实验+误差+概率思维	实验
38	雪の朝の足跡 / 雪天早晨的脚印	季节特别・冬	12月	珣	物态・热学・感知	压力融化+雪面热传导+痕迹错视	微观
39	風の日の窓 / 刮风天的窗户	主题专项・建筑物理	3月春一番	志郎	流体・建筑・声学	建筑风压+伯努利+缝隙啸声	结构
40	古いラジオの声 / 旧收音机的杂音	主题专项・电	4月	珣	电磁・电子・材料	无线电串扰+天线+屏蔽	微观

#	篇名（日 / 中）	载体	季节	领衔	知识领域	三原理交叉	范式
41	色が違う絵 / 颜色不对的画 ★理紗入社	主题专项・感知	5 月	理紗・慧美	色彩・光学・心理	色温+条件等色+色彩恒常	感知+实验
42	聞こえないノック / 听不见的敲门	主题专项・声	6 月	理紗・珣	声学・人体・物理	听觉频率+超声+空腔共鸣	感知+微观
43	鏡の中の文字 / 镜中的文字	主题专项・光	7 月	理紗・慧美	光学・几何・心理	镜面反射+左右镜像+空间认知	感知
44	にじむ夕焼け / 晕开的晚霞	主题专项・气象光	9 月	理紗・慧美	气象・光学・物理	瑞利散射+雾汽+大气色散	感知+实验
45	動かない秒針 / 不动的秒针	主题专项・感知光	10 月	理紗・珣	光学・感知・物理	频闪错觉+视觉暂留+周期同步	感知+微观
46	影が二つ / 两个影子	主题专项・光	11 月	理紗・珣	光学・物理・感知	点光源阵列+本影半影+投影叠加	感知
47	透明な膜の色 / 透明膜的颜色	主题专项・光材料	12 月	理紗・慧美	光学・材料・物理	薄膜干涉+折射率+膜厚	感知+实验
48	凍る池の音 / 结冰池塘的声音	季节特别・冬	1 月	理紗・珣	声学・物态・物理	冰层振动+低温传声+热胀冷缩	感知+微观
49	曲がって見える線路 / 看起来弯的铁轨	城市特典・感知	2 月	理紗・慧美	光学・心理・物理	透视收敛+热气折射+距离错视	感知
50	葛西さんの古写真 / 葛西爷爷的旧照片 ★长线收束点①	社区・长线	3 月	葛西・理・理紗	历史・光学・化学	旧照片褪色+银盐化学+城市变迁	溯源+人际+感知

6 前 5 篇 · 完整案件卡

前 5 篇构成「开篇范式」，刻意在五本之内走完一条跨学科光谱：热学 → 力学/材料 → 生物/化学 → 声学/工程 → 天文/地理/数学，让读者一开篇就感到「原来谜题可以横跨这么多学科」。

案 1 · 濡れる椅子（总是湿的椅子）

载体 / 功能	校园 · 入社案（陸珣由此被观察社接纳）
月份 / 地点	4 月 · 名古屋市立小学 5 年 2 組 · 窗际列（窗外为校庭）
核心异常	靠窗的某一把椅子，每天清晨座面薄薄湿一层，白天又干
表层误会	恶作剧 / 怪席传言 / 有人半夜泼水
真实机制	结露：夜间窗框金属降温，唯独这把椅子窗侧金属贴死窗框（无缝隙），座面温度低于露点，空气中水汽在座面凝结；白天回温即干
核心知识	结露 · 露点
交叉知识	热传导（金属导热差异） · 空气湿度
公平线索 ①	湿的只有这一把（邻座干）—— 出现于第一章
公平线索 ②	只有清晨湿、白天干；窗玻璃内侧有雾、窗框更冷
公平线索 ③	唯独这把椅子的窗侧金属与窗框贴死、无缝隙（陸珣发现）
误导线索	扫除水、雨、湿布、六年生传言
儿童可复现实验	金属勺 vs 塑料板 + 冷水杯（家庭安全版）；校内对照：铁板 vs 玻璃片放窗台过夜看晨露
解决方式	把窗侧金属离窗框一拳；对照实验验证导热差异
情感收束	光的不安消散；陸珣第一次被「需要」—— 他指出窗框接触那一刻，被团队看见
零超自然 / 团队	YES 光(发现/受害席) · 慧美(实验 A/B/C) · 志郎(误导/动手/道歉) · 陸珣(关键句 · 对外台词≤5 句) · 陸理(笔记)
公平线索验收 / 长线	三条线索均在揭晓前出现 ✓ 本案为情感与方法论的奠基案，无种子

案 2・転がる消しゴム（谁偷了橡皮）

载体 / 功能	校园・巩固「误导→推翻」结构，志郎的结构还原首次主导
月份 / 地点	5 月・5 年 2 组・课桌区
核心异常	橡皮总朝同一方向「消失」，扫除后又出现或找不到
表层误会	橡皮小偷 / 同学恶作剧
真实机制	静摩擦 vs 动摩擦：引き戸开合的振动 + 课桌面微小倾角 + 橡皮与直尺/桌面摩擦系数差，使橡皮越过静摩擦阈值，沿倾角滑出、卡进固定夹缝
核心知识	静摩擦 / 动摩擦
交叉知识	斜面分力・振动传导・行为习惯（直尺摆放方向）
公平线索 ①	桌下橡皮屑走向一致（朝同一方向）
公平线索 ②	直尺背面有淡印 + 屑；橡皮总停在同一夹缝
公平线索 ③	只在有人频繁开关引き戸的日子发生（扫除翻桌日）
误导线索	「偷橡皮的人」、邻座、纸篓
儿童可复现实验	纸板做可调倾角 + 轻弹边缘模拟振动，观察橡皮滑出方向；换不同表面比较
解决方式	改变直尺摆放/垫平桌面 → 橡皮不再滑出
情感收束	志郎从「先怀疑人」到「先看物理」；向被冤同学道歉
零超自然 / 团队	YES 志郎(领衔/动手)・慧美(实验设计)・光(连接)・陸珣(屑走向观察)・陸理(笔记)
公平线索验收	三条均在揭晓前 ✓

案 3・アリの行列（蚂蚁的队列）

载体 / 功能	校园・操场・陸珣领域（昆虫学）首次深度发挥，微观领域专家型范式确立
月份 / 地点	6 月梅雨・校庭花坛—操场边
核心异常	蚂蚁排成一条绵延十几米的奇怪队列，且绕开某段直线
表层误会	蚂蚁「列队游行」/ 有人撒了东西
真实机制	信息素轨迹：工蚁沿信息素化学痕迹行进 + 梅雨高湿使信息素挥发减慢、轨迹更持久 + 绕开段被擦过/有气味屏障 → 形成长而绕行的队列
核心知识	昆虫信息素（动物行为）
交叉知识	信息素的化学挥发性・湿度对气味扩散的影响
公平线索 ①	队列两端是糖源与蚁巢
公平线索 ②	雨后（高湿）队列更清晰持久；干燥日变乱
公平线索 ③	绕行那段地面有被擦拭/异味的痕迹
误导线索	「蚂蚁有灵性」、有人故意摆队
儿童可复现实验	糖水滴成一条线观察蚂蚁循迹；手指擦断一段看队列如何重组
解决方式	还原信息素轨迹与湿度的关系；用对照说明绕行原因
情感收束	陸珣安静地说出领域知识，团队第一次意识到「他懂的东西真有用」
零超自然 / 团队	YES 陸珣(领衔)・慧美(化学/实验)・光(连接)・志郎(动手)・陸理(笔记)
公平线索验收	三条均在揭晓前 ✓

案 4 · 音楽室の和音（音乐教室的怪声）

载体 / 功能	校园 · 声学主题；展示「看不见的物理」也能被推理
月份 / 地点	7 月（暑假前） · 音乐室（放学后空教室）
核心异常	放学后无人时，钢琴会自己发出一个微弱和弦
表层误会	钢琴闹鬼 / 有人躲着弹
真实机制	共振 + 固体传声 + 和弦泛音：固定时间某周期声源（水泵/通风机/远处乐器）经地板墙体固体传声传到钢琴，激发若干琴弦共振，多弦同响即「和弦」；只在放学后安静时可辨
核心知识	共振
交叉知识	固体传声（结构传导） · 和弦泛音（音乐学）
公平线索 ①	怪声每天在同一时间出现（周期性）
公平线索 ②	只在放学后安静时能听见；白天嘈杂时「消失」
公平线索 ③	触摸钢琴外壳/某些琴弦能感到极微振动；按住弦则声止
误导线索	鬼、躲藏的人、风
儿童可复现实验	两把吉他/音叉，弹一把使另一把同频弦共振；手机播放纯音找共振弦
解决方式	找到周期声源、隔振或错时；说明共振条件
情感收束	陸珣以声学知识解谜；瑾笔记把「声音也有形状」图解出来
零超自然 / 团队	YES 陸珣(领衔/声学) · 慧美(频率验证) · 光(连接) · 志郎(找声源) · 陸瑾(笔记)
公平线索验收	三条均在揭晓前 ✓

案 5・旗竿の影（歪掉的旗杆影子）

载体 / 功能	校园・操场・天文/地理/数学交叉；开篇五案的「跨学科广度收尾」
月份 / 地点	10 月（运动会前后）・操场旗杆
核心异常	「正午」时旗杆影子方向总和大家以为的正南北「不对」
表层误会	旗杆装歪了 / 影子「骗人」
真实机制	太阳高度角 + 纬度 + 真太阳时：当地经度与时区中央经线有差，钟表 12:00 并非真正「日中」（太阳过子午线）；加之季节使太阳高度角变化，最短影时刻与方向随之偏移
核心知识	太阳高度角（天文）
交叉知识	纬度/经度与时差（地理）・影长—角度几何投影（数学）
公平线索 ①	影子方向随季节缓慢变化（与之前记录对比）
公平线索 ②	一天中分多次测影，最短影并不在钟表 12:00
公平线索 ③	与指南针对照，「最短影方向」才是真正的南北
误导线索	旗杆歪、地面不平、有人移动标记
儿童可复现实验	立一根竹竿，一天每隔半小时记录影子，找最短影时刻与方向；不同月份重复
解决方式	用「最短影=真日中」重新定义，说明时差与季节影响
情感收束	团队明白「连影子都要用知识才看得懂」；与运动会集体记忆收束
零超自然 / 团队	YES 慧美(测量)・陸珣(天文知识)・光(连接)・志郎(立竿)・陸理(笔记)
公平线索验收	三条均在揭晓前✓

7 附：原理去重台账机制

为兑现「200 篇组合不重复」，建议维护一张可排序台账（每案一行）：案号 | 篇名 | 知识域×3 | 三原理三元组(标准化) | 季节 | 领衔 | 范式 | 长线标记。去重校验只需对「标准化三元组」做唯一性检查。

配套文件《学堂趣事录_前 50 篇原理去重台账.xlsx》已实现此机制：含 50 案全字段、自动 COUNTIF 去重列（当前全部显示「唯一」）、知识域容量统计表，可直接延用至第 200 篇。

本计划书在不突破五条红线与跨学科铁律的前提下，证明了《学堂趣事录》的内容体系足以支撑 200 篇规模，并为忠实读者预留了「十年重返」的长线回报。地基已经画好；接下来需要的，是把第 1 案真正交到孩子手里。